

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - $\sqrt{a}$ csak $a \geq 0$-ra értelmezett, és az értéke sosem negatív. **Kikötés:** a gyökjel alatti kifejezés legyen ≥ 0.
> - A gyököt egyedül hagyjuk az egyik oldalon, majd mindkét oldalt négyzetre emeljük, és a kapott (gyakran másodfokú) egyenletet megoldjuk.
> - A négyzetre emelés **nem mindig ekvivalens** átalakítás: új, **hamis gyök** jöhet be (például $2 \neq -2$, de $2^2 = (-2)^2$).
> - Ezért a gyökös egyenlet minden kapott gyökét az **eredeti** egyenletbe visszahelyettesítve ellenőrizni kell.
> - Gyors szűrés: a gyökös oldal nemnegatív, tehát a másik oldalnak is nemnegatívnak kell lennie.

A **gyökös egyenletben** az ismeretlen a gyökjel alatt is szerepel, például $\sqrt{x+2} = x - 4$. A gyököt négyzetre emeléssel tüntetjük el; az így kapott egyenletet már tudjuk megoldani (sokszor a megoldóképlettel). A négyzetre emelésnek azonban ára van, és ezt a lap részletesen megmutatja.

Kikötés és ellenőrzés

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Egy szám **négyzetgyöke** az a nemnegatív szám, amelynek a négyzete az adott szám. Negatív számnak nincs valós négyzetgyöke, és a négyzetgyök értéke sosem negatív. Ebből két dolog következik:

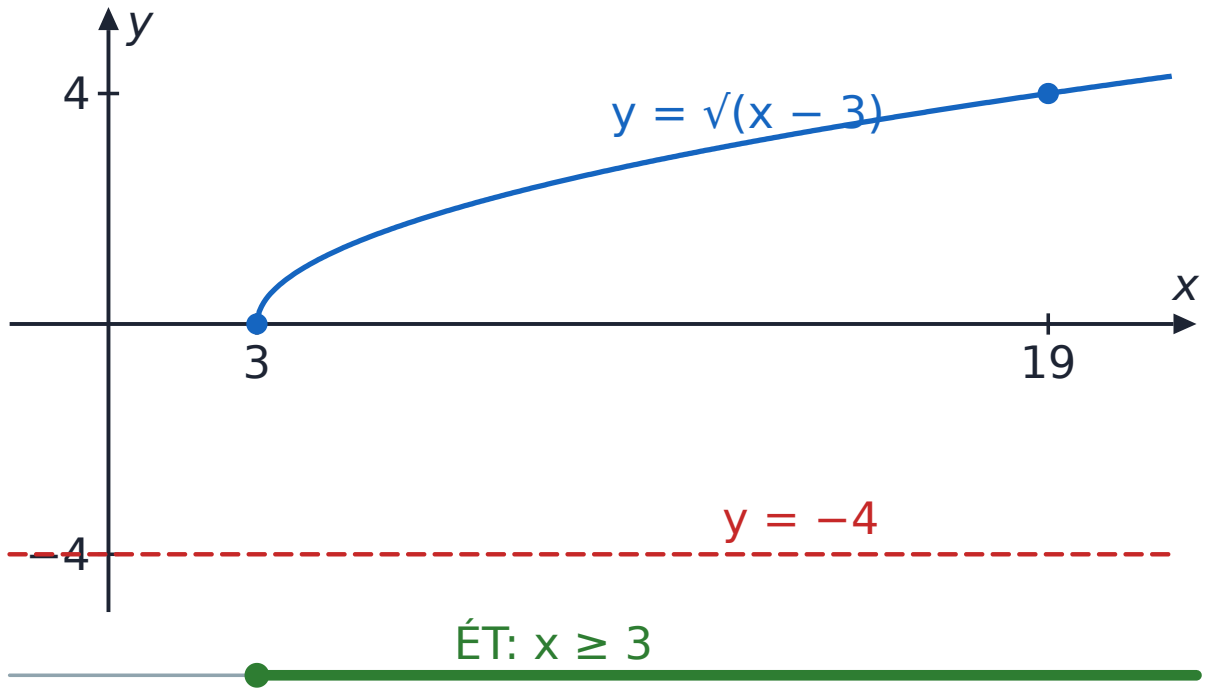
- **Kikötés (értelmezési tartomány):** a gyökjel alatti kifejezés nem lehet negatív. A $\sqrt{x-3}$ csak akkor értelmes, ha $0 \leq x - 3$, azaz $3 \leq x$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Ellenőrzés:** a négyzetre emelés után kapott gyökök között lehet olyan, amely nem megoldása az eredeti egyenletnek. "Gyökös egyenleteket mindig ellenőrizni kell!"

Miért jön be hamis gyök? A négyzetre emelés két különböző számot is ugyanarra visz: $2 \neq -2$, de $2^2 = (-2)^2 = 4$. Ha az eredeti egyenlet $A = B$, a négyzetre emelt $A^2 = B^2$ akkor is igaz, ha $A = -B$. A négyzetre emelt egyenletnek tehát több megoldása lehet, mint az eredetinek; a többletet **hamis gyöknek** nevezzük.

💡 gépi magyarázat



Példa: $\sqrt{x-3} = -4$. Kikötés: $x \geq 3$. Négyzetre emelve $x - 3 = 16$, mindkét oldalhoz 3-at adva $x = 19$; ez megfelel a kikötésnek. Ellenőrzés: $\sqrt{19-3} = \sqrt{16} = 4 \neq -4$. Nincs megoldás.

Ezt az eredményt ránézésre is tudhattuk volna: egy négyzetgyök nem lehet negatív, ezért $\sqrt{x-3} = -4$ semmilyen x-re nem teljesül.

💡 gépi magyarázat

Ugyanígy: $\sqrt{3-x} = -5$. Kikötés: $3 - x \geq 0$, azaz $x \leq 3$. Négyzetre emelve $3 - x = 25$, $x = -22$ (ez megfelel a kikötésnek). Ellenőrzés: $\sqrt{3-(-22)} = \sqrt{25} = 5 \neq -5$. Nincs megoldás.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Gyökös egyenletből másodfokú egyenlet

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje, szept. eleje

Az alábbi példákban a négyzetre emelés után másodfokú egyenletet kapunk. Ennek minden valós gyökét külön ellenőrizzük az eredeti egyenletben.

💡 gépi magyarázat

a) $\sqrt{3x+10}-x=0$. Mindkét oldalhoz x-et adunk: $\sqrt{3x+10}=x$. Négyzetre emelve $3x+10=x^2$, nullára rendezve $x^2-3x-10=0$, a gyökök 5 és -2.

- $x=5$: $\sqrt{25}=5$ ✓
- $x=-2$: $\sqrt{4}=2\neq -2$ ✗ (hamis gyök)

A megoldás: $x=5$.

b) $\sqrt{x+2}=x-4$. Kikötés: $x\geq -2$. Négyzetre emelve $x+2=x^2-8x+16$, rendezve $x^2-9x+14=0$; a Viète-formulák szerint két szám, amelynek összege 9, szorzata 14: 2 és 7.

- $x=2$: $\sqrt{4}=2$, de $2-4=-2$ ✗
- $x=7$: $\sqrt{9}=3=7-4$ ✓

A megoldás: $x=7$.

c) $\sqrt{2x+2}=x-3$. Négyzetre emelve $2x+2=(x-3)^2=x^2-6x+9$; mindkét oldalból $2x+2$-t kivonva $0=x^2-8x+7$, a gyökök 1 és 7. Ellenőrzés: $x=1$-re $\sqrt{4}=2\neq -2$ ✗, $x=7$-re $\sqrt{16}=4=7-3$ ✓. A megoldás: $x=7$.

⚠️ gépi javítás

d) $\sqrt{x+3}=\frac{x}{2}$. Mindkét oldalt 2-vel szorozva $2\sqrt{x+3}=x$, négyzetre emelve $4(x+3)=x^2$, rendezve $x^2-4x-12=0$, a gyökök 6 és -2. Ellenőrzés: $x=6$-ra $\sqrt{9}=3=\frac{6}{2}$ ✓; $x=-2$-re $\sqrt{1}=1\neq -1$ ✗. A megoldás: $x=6$.

⚠️ gépi javítás

e) $\sqrt{2x+4}=x+2$. Négyzetre emelve $2x+4=(x+2)^2=x^2+4x+4$, rendezve $x^2+2x=0$, azaz $x(x+2)=0$: $x=0$ vagy $x=-2$. Ellenőrzés: $\sqrt{4}=2=0+2$ ✓ és $\sqrt{0}=0=-2+2$ ✓. Itt mindkét gyök megoldás.

⚠️ gépi javítás

A b), c) és e) példában a jobb oldali kéttagú kifejezés négyzetét teljesen kifejtjük; például $(x+2)^2=x^2+4x+4$, nem x^2+4.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az ellenőrzést az eredeti egyenletben végezzük

🗓️ Óra: szept. eleje

Példa: $9\sqrt{x-4}=x-26$. Kikötés: $0\le x-4$, azaz $x\ge 4$. Négyzetre emelve:

$$81(x-4)=x^2-52x+676 \quad\Rightarrow\quad 81x-324=x^2-52x+676 \quad\Rightarrow\quad 0=x$$

A gyökök 125 és 8; mindkettő megfelel a $x\ge 4$ kikötésnek.

Az ellenőrzést az **eredeti**, gyökös egyenletben kell elvégezni, nem a négyzetre emelt alakban, mert a négyzetre emelt egyenletet a hamis gyök is kielégíti:

⚠️ gépi javítás

- $x=125$: $9\sqrt{121}=9\cdot 11=99$ és $125-26=99$ ✓
- $x=8$: $9\sqrt{4}=18$, de $8-26=-18$ ✗ (hamis gyök; a négyzetre emelt egyenletben $324=324$ teljesül)

A megoldás egyedül $x=125$.

Gyors szűrés: a bal oldal, $9\sqrt{x-4}$, sosem negatív, ezért a jobb oldalnak is nemnegatívnak kell lennie: $x-26\ge 0$, azaz $x\ge 26$. Ez a feltétel a 8-at eleve kizárja. Ha ezt a második kikötést is megtesszük, mindkét oldal nemnegatív, és így a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás: a kikötéseknek megfelelő gyök, a 125, biztosan megoldás. A visszahelyettesítés ekkor is hasznos, mert a számolási hibát kiszűri.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent a kikötés egy gyökös egyenletnél?

2. Miért kell a gyökös egyenletet mindig ellenőrizni?

3. Van-e megoldása a $\sqrt{(x-3)}=-4$ egyenletnek?

4. Oldd meg: $\sqrt{(x+2)}=x-4$!

5. A $9\sqrt{(x-4)}=x-26$ egyenletnél a 8 kielégíti a négyzetre emelt egyenletet. Megoldás-e?

6. Mivel egyenlő $(x+2)^2$?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a $9\sqrt{(x-4)}=x-26$ egyenletnek csak a 125 megoldása (a 8 hamis gyök, mert az eredeti egyenletben $18\neq -18$); a $\sqrt{(2x+2)}=x-3$ egyenletből $0=x^2-8x+7$ lesz, a megoldás 7; a $\sqrt{(x+3)}=x/2$ megoldása 6; a $\sqrt{(2x+4)}=x+2$ megoldásai 0 és −2. Addig is ezt

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent a kikötés egy gyökös egyenletnél?

A gyökjel alatti kifejezés nem lehet negatív; ez adja az értelmezési tartományt. Például $\sqrt{x-3}$-hoz $x \geq 3$ kell.

2. Miért kell a gyökös egyenletet mindig ellenőrizni?

Mert a négyzetre emelés nem mindig ekvivalens átalakítás: $A^2 = B^2$ akkor is igaz, ha $A = -B$, így hamis gyökök jöhetnek be.

3. Van-e megoldása a √(x − 3) = −4 egyenletnek?

Nincs: egy négyzetgyök sosem negatív. (A négyzetre emelésből kapott $x = 19$-re $\sqrt{16} = 4 \neq -4$.)

4. Oldd meg: √(x + 2) = x − 4!

Négyzetre emelve $x^2 - 9x + 14 = 0$, gyökök 2 és 7; ellenőrzés után csak $x = 7$ jó.

5. A 9√(x − 4) = x − 26 egyenletnél a 8 kielégíti a négyzetre emelt egyenletet. Megoldás-e?

Nem: az eredeti egyenletben a bal oldal 18, a jobb -18. Az ellenőrzést az eredeti egyenletben kell végezni.

6. Mivel egyenlő (x + 2)²?

$x^2 + 4x + 4$ (teljes négyzet: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$).

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/